

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 7

LOG MANAGEMENT

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Hiểu rõ cơ chế quản lý nhật ký hệ thống tập trung của trình quản lý systemd-journald trên Linux.
- Thành thạo cách tra cứu tài liệu hướng dẫn và các tham số tùy chọn của công cụ truy vấn journalctl.
- Thực hành trích xuất log riêng biệt của từng dịch vụ hệ thống (nginx, myapp).
- Thành thạo kỹ thuật lọc log nâng cao kết hợp toán tử Pipe (|) và biểu thức chính quy (grep -E) để phát hiện nhanh các thông báo lỗi và cảnh báo quan trọng (ERROR, WARNING, FAILED).

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

BÀI 1: TÌM HIỂU CÔNG CỤ TRUY VẤN LOG JOURNALCTL

- **Đề bài:** Khảo sát danh sách các tham số hỗ trợ và cú pháp sử dụng của công cụ journalctl trong hệ thống.
- **Phương pháp giải quyết:** Chạy lệnh journalctl --help để mở trang hướng dẫn nhanh các tùy chọn lọc log theo nguồn, thời gian, boot session và dịch vụ.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* journalctl --help
 - *Cú pháp:* journalctl [options...] [matches...]
 - *Giải thích:*
 - ❖ journalctl: Công cụ dòng lệnh dùng để truy vấn và hiển thị nhật ký được thu thập bởi dịch vụ systemd-journald.
 - ❖ --help: Tùy chọn hiển thị toàn bộ tài liệu hướng dẫn, cấu trúc lệnh và các cờ (flags) hỗ trợ của chương trình.

BÀI 2: TRUY VẤN NHẬT KÝ THEO DỊCH VỤ CỤ THỂ (-U)

- **Đề bài:** Trích xuất toàn bộ lịch sử ghi log riêng biệt của dịch vụ Nginx web server và dịch vụ ứng dụng Python myapp.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng cờ -u (viết tắt của --unit) kết hợp tên định danh của từng dịch vụ để bộ quản lý log chỉ hiển thị các bản ghi liên quan đến tiến trình đó.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* journalctl -u nginx ; journalctl -u myapp
 - *Cú pháp:* journalctl -u [service_name]
 - *Giải thích:*
 - ❖ journalctl: Lệnh truy vấn log hệ thống.
 - ❖ -u (Unit): Tùy chọn chỉ định lọc nhật ký theo tên unit/service của systemd.

- ❖ nginx: Tên dịch vụ Web Server Nginx. Hệ thống trả về -- No entries cho biết dịch vụ này chưa từng phát sinh nhật ký hoặc chưa được kích hoạt.
- ❖ myapp: Tên dịch vụ ứng dụng Python đã tạo từ Lab 6. Hệ thống hiển thị chi tiết mốc thời gian khởi chạy (Started), tiến trình dừng (Stopping/Stopped), trạng thái hủy kích hoạt (Deactivated successfully) và các thông điệp log xuất ra màn hình (App is running...).

BÀI 3: LỌC THÔNG BÁO LỖI VÀ CẢNH BÁO NÂNG CAO (GREP -E)

- **Đề bài:** Lọc và kiểm tra xem trong lịch sử vận hành của dịch vụ myapp có phát sinh các lỗi, cảnh báo hay sự cố thất bại nào hay không.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng toán tử ống dẫn | để chuyển toàn bộ dữ liệu log từ journalctl -u myapp sang lệnh grep -E với cú pháp biểu thức chính quy (Regex) dạng OR để bắt các từ khóa ERROR, WARNING, hoặc FAILED.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* journalctl -u myapp | grep -E "ERROR|WARNING|FAILED"
 - *Cú pháp:* journalctl -u [service_name] | grep -E "[pattern1]|[pattern2]|[pattern3]"
 - *Giải thích:*
 - ❖ journalctl -u myapp: Lấy toàn bộ bản ghi nhật ký của dịch vụ myapp.
 - ❖ | (Pipe): Toán tử điều hướng luồng dữ liệu chuẩn đầu ra (stdout) của lệnh bên trái làm đầu vào (stdin) cho lệnh bên phải.
 - ❖ grep: Lệnh lọc và tìm kiếm chuỗi văn bản.
 - ❖ -E (Extended Regex): Tùy chọn bật tính năng tìm kiếm bằng biểu thức chính quy mở rộng, cho phép sử dụng ký tự | làm toán tử logic OR (hoặc).
 - ❖ "ERROR|WARNING|FAILED": Mẫu từ khóa cần tìm kiếm (nếu dịch vụ gặp sự cố, các dòng chứa một trong ba từ khóa này sẽ được trích xuất ra màn hình phục vụ công tác gỡ lỗi)

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Quản lý log tập trung hiệu quả:** Việc chuyển sang sử dụng journald thay cho các tập tin log truyền thống giúp truy vấn dữ liệu nhanh chóng, đồng bộ theo chuẩn thời gian và thông tin tiến trình dịch vụ.
- **Kỹ năng gỡ lỗi hệ thống (Troubleshooting):** Việc làm chủ các tham số lọc theo dịch vụ (-u) kết hợp công cụ tìm kiếm mạnh mẽ (grep -E) là kỹ năng cốt lõi giúp quản trị viên dễ dàng giám sát, phát hiện sự cố và bảo trì hệ thống máy chủ Linux một cách chuyên nghiệp.

HẾT!